내연차, 환경친화적일 수 있을까?

연비 효율과 탄소 배출량 감소를 최적화하는 차량 개발과 정책 수립하기

3조_쓰리핑즈 🐷

*내연차란 하이브리드/전기차를 제외한 차로, 연료를 통해 작동되는 차를 의미한다

모빌리티

발표 개요

01 데이터 파악

02 전처리 과정

03 시각화 및 분석

04 인사이트

+ 심화 목표

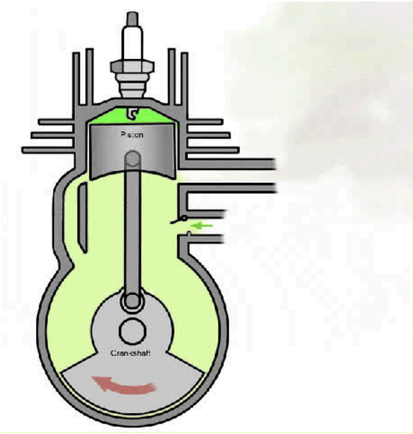
데이터셋 파악

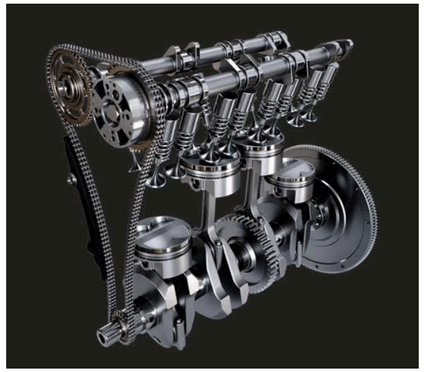
- **데이터셋 출처 및 구성**
  : Kaggle의 Fuel Consumption 2000–2022에서 제공된 공개 데이터셋(캐나다)
  : 하나의 CSV 파일(차량_연비_데이터(2002~2022).csv)로 구성
  : 차량 연비, 배출량, 엔진·연료·차량 클래스 등 특성이 포함된 단일 CSV 파일(전기차 제외)

- **컬럼별 의미 파악 및 주요 특성 선택**

주요 특성	의미	세부내용
year	차량 연식	차량 제조 연도
vehicle class	차종	차량 크기와 목적에 따른 분류
engine size	엔진 크기(L)	엔진의 총 실린더 용적(공간이 넓으면 기름 더 많이 먹고, 이산화탄소 배출도 많아짐)
cylinders	실린더 개수	실린더 수가 많으면 힘이 세지고, 연료도 더 많이 소모, 이산화탄소 배출도 많아짐
fuel	연료 종류	일반 가솔린(X), 고급 가솔린(Z), 디젤(D), 에탄올(E), 천연가스(N)
comb (l/100 km)	복합 연비	도시와 고속도로 연비를 종합한 평균 연료 소비량(100km 가는 데 필요한 연료량(L))
emissions	CO_2 배출량(g/km)	이산화탄소 배출량

실린더란?





이상치 처리 과정

이상치 정의

- 표본수가 너무 적은 값
- 비정상적으로 크거나 작은 값
- 일반적으로 쓰이지 않는 차종

▶▶▶▶
▶▶▶▶
▶▶▶▶

이상치 제거

- 실린더 2개
- 실린더 16개
- 특수목적차량/고성능 차량

전처리 과정

기술통계 요약

- 특성별(엔진 크기, 실린더 수, 연비, CO_2 배출량) mean/min/max/std 확인
- 분포에서 지나치게 벗어나는 값 탐색 → 이상치로 정의

	YEAR	ENGINE SIZE	CYLINDERS	CITY (L/100 km)	HWY (L/100 km)	COMB (L/100 km)	COMB (mpg)	EMISSIONS
count	22556.000000	22556.000000	22556.000000	22556.000000	22556.000000	22556.000000	22556.000000	22556.000000
mean	2011.554442	3.356646	5.854141	12.763513	8.919126	11.034341	27.374534	250.068452
std	6.298269	1.335425	1.819597	3.500999	2.274764	2.910920	7.376982	59.355276
min	2000.000000	0.800000	2.000000	3.500000	3.200000	3.600000	11.000000	83.000000
25%	2006.000000	2.300000	4.000000	10.400000	7.300000	9.100000	22.000000	209.000000
50%	2012.000000	3.000000	6.000000	12.300000	8.400000	10.600000	27.000000	243.000000
75%	2017.000000	4.200000	8.000000	14.725000	10.200000	12.700000	31.000000	288.000000
max	2022.000000	8.400000	16.000000	30.600000	20.900000	26.100000	78.000000	608.000000

연비 단위 변환

- L/100 km → km/L
- 100km 주행하는 데 필요한 연료량(L) → 1L당 주행 가능한 거리(km)

COMB (L/100 km)
8.1
7.6
10.0

→

COMB_km_per_l
12.345679
13.157895
10.000000

결측치/중복/이상치 제거

- 결측치 제거: 해당 없음
- 중복 제거: 1개(행 22,556개→행 22,555개)
- 이상치 제거: 1,442개(행 22,555개→행 21,113개) **약 6.4%**

```
df.shape
✓ 0.0s
(22556, 13)
```

→

```
clean_df.shape
✓ 0.0s
(21113, 14)
```

차종 이름 정리

- 대소문자 섞인 차종 이름 → 대문자로 통일(upper함수)
- 표기법은 다르지만 의미는 같은 것들을 하나로 통일(replace함수)

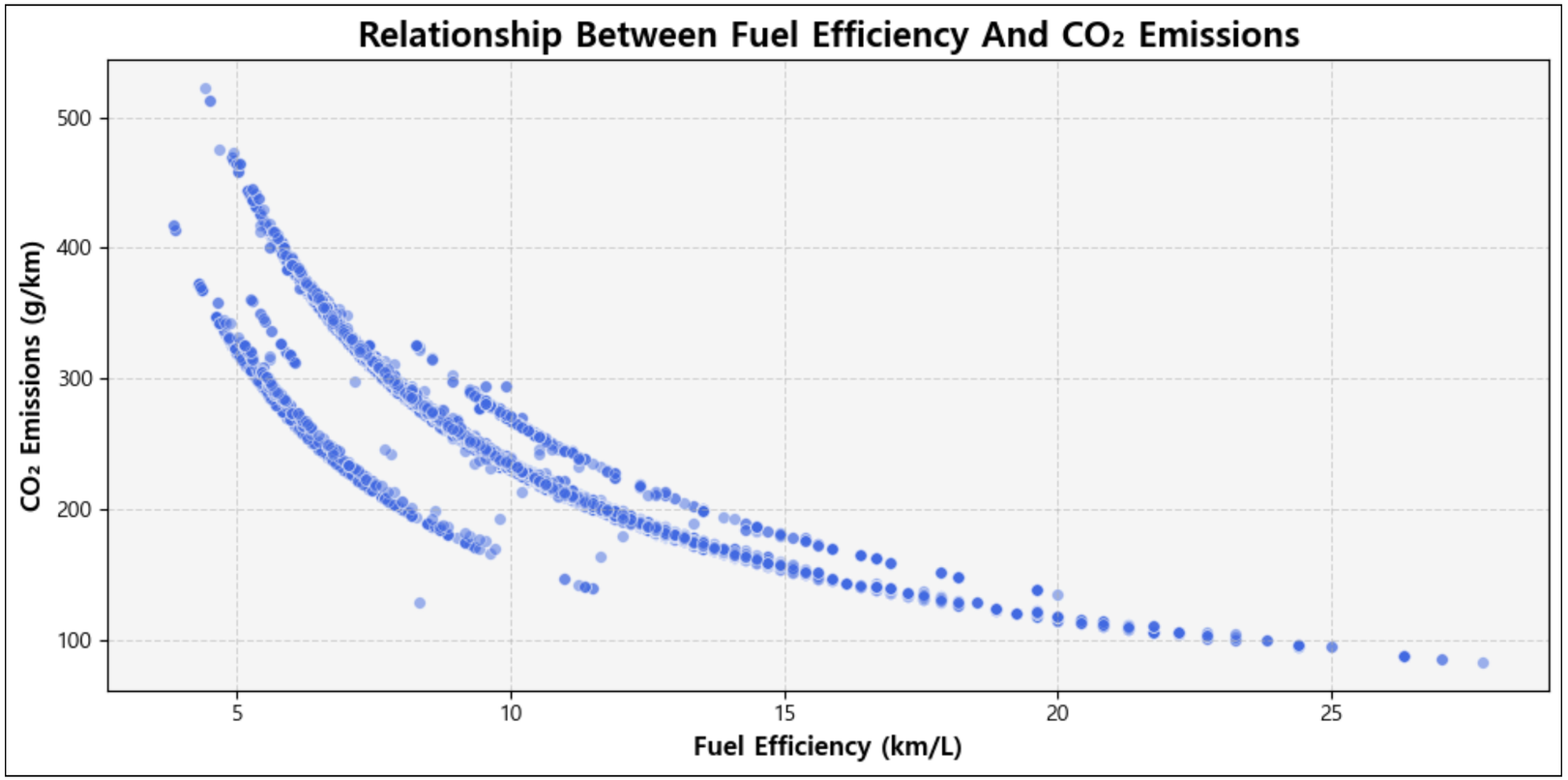
```
clean_df["VEHICLE CLASS"] = clean_df["VEHICLE CLASS"].str.upper()
clean_df
```

	YEAR	MAKE	MODEL	VEHICLE CLASS	ENGINE SIZE	CYLI
0	2000	ACURA	1.6EL	COMPACT	1.6	
1	2000	ACURA	1.6EL	COMPACT	1.6	
2	2000	ACURA	3.2TL	MID-SIZE	3.2	
3	2000	ACURA	3.5RL	MID-SIZE	3.5	
4	2000	ACURA	INTEGRA	SUBCOMPACT	1.8	

```
clean_df["VEHICLE CLASS"] = clean_df["VEHICLE CLASS"].replace({
    'STATION WAGON – SMALL' : 'STATION WAGON_SMALL',
    'STATION WAGON: SMALL' : 'STATION WAGON_SMALL',
    'STATION WAGON – MID-SIZE' : 'STATION WAGON_MID',
    'STATION WAGON: MID-SIZE' : 'STATION WAGON_MID',
    'SUV – STANDARD' : 'SUV_STANDARD',
    'SUV: STANDARD' : 'SUV_STANDARD',
    'SUV – SMALL' : 'SUV_SMALL',
    'SUV: SMALL' : 'SUV_SMALL',
    'VAN – CARGO' : 'VAN_CARGO',
```

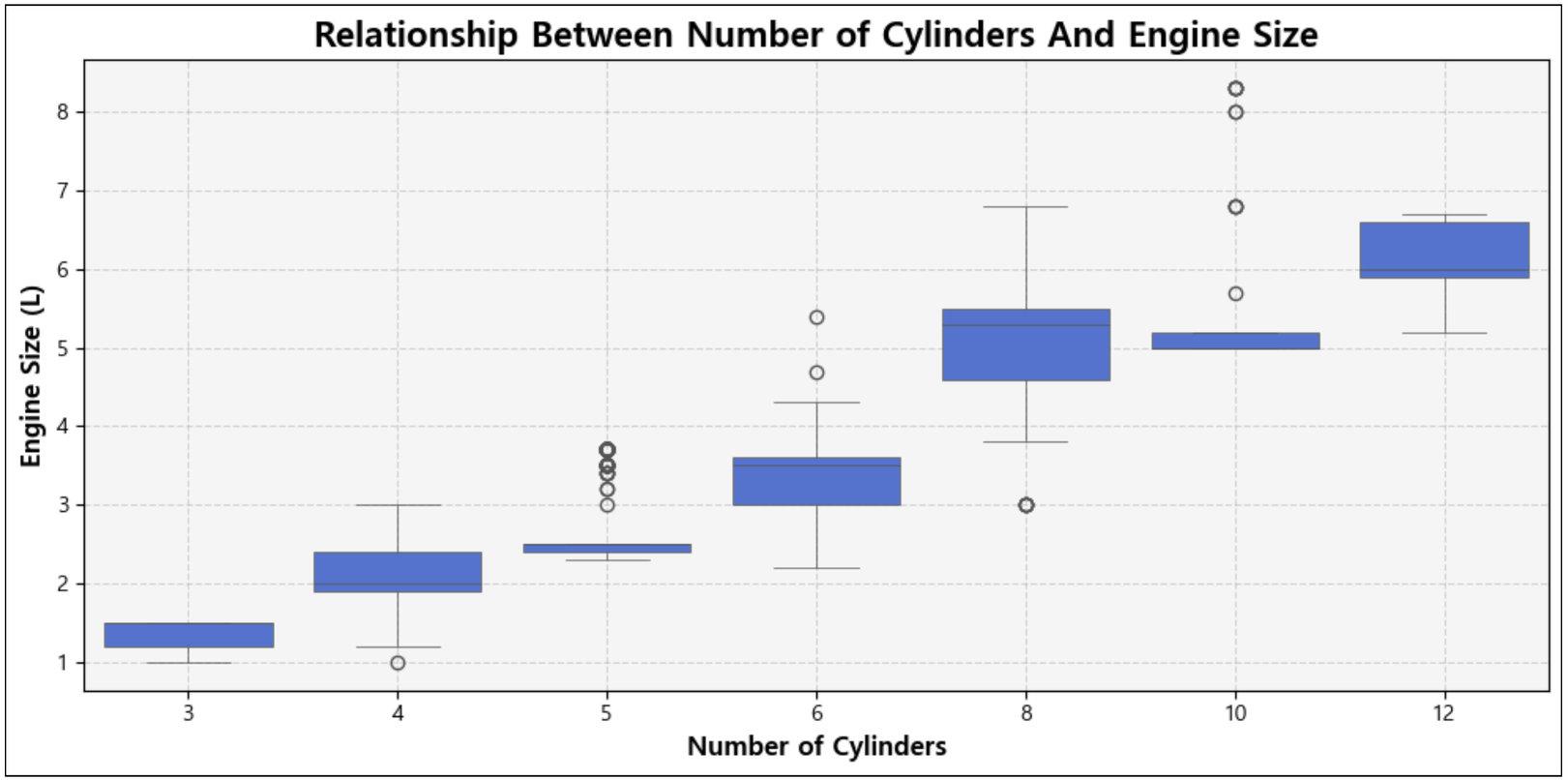
데이터 분석

연비와 CO_2 배출량의 관계



- 연비가 좋을수록 이산화탄소 배출량이 줄어든다. (반비례 관계)
- 연비를 조금만 높여도 CO_2 배출량이 크게 떨어진다. (5~10 구간)

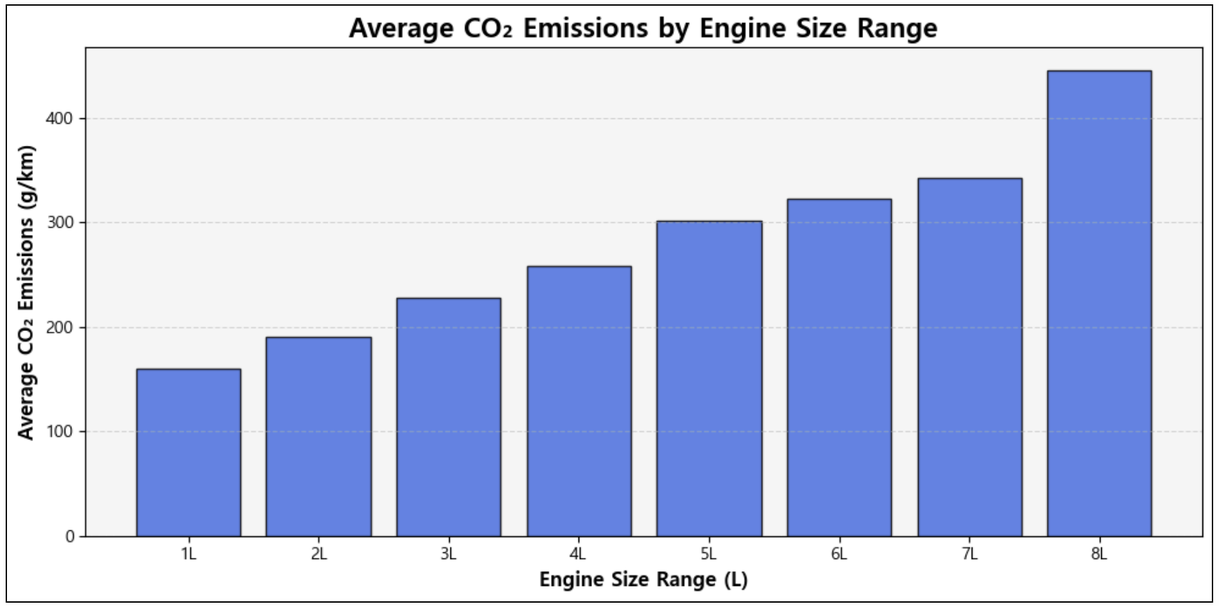
엔진 크기와 실린더 수의 관계

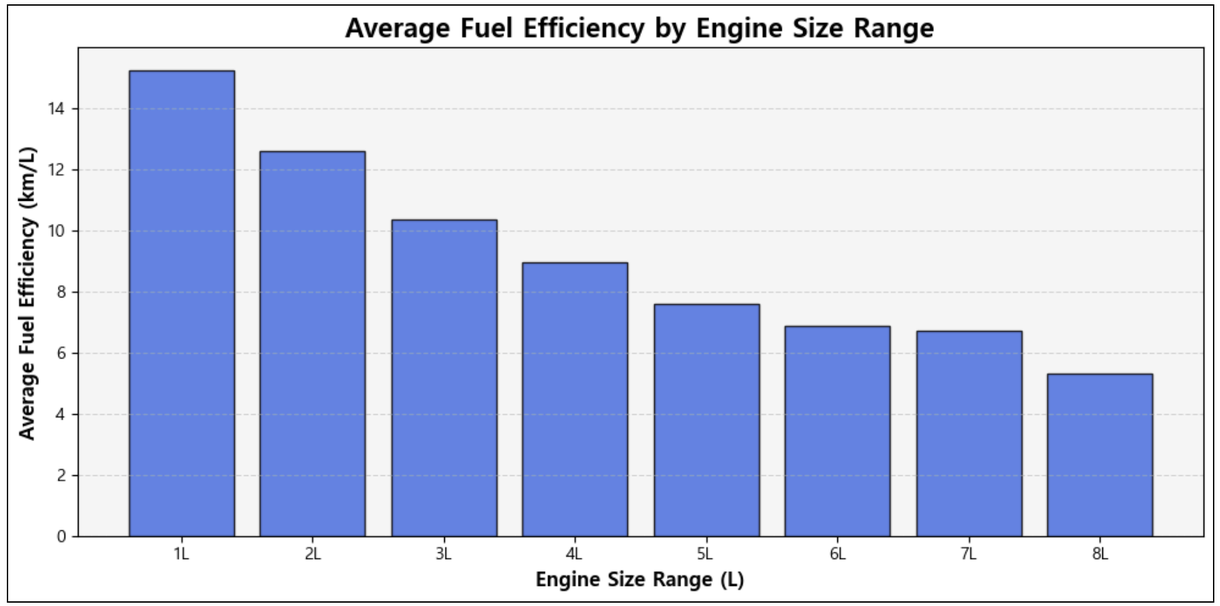


- 실린더 수가 많을수록 엔진 크기도 커지고, 같은 실린더 수 안에서도 엔진 크기 차이가 존재한다.
- 실린더 4개·6개·8개 구간에는 다양한 엔진 크기가 분포한다.

데이터 분석

엔진 크기별 CO_2 배출량과 연비

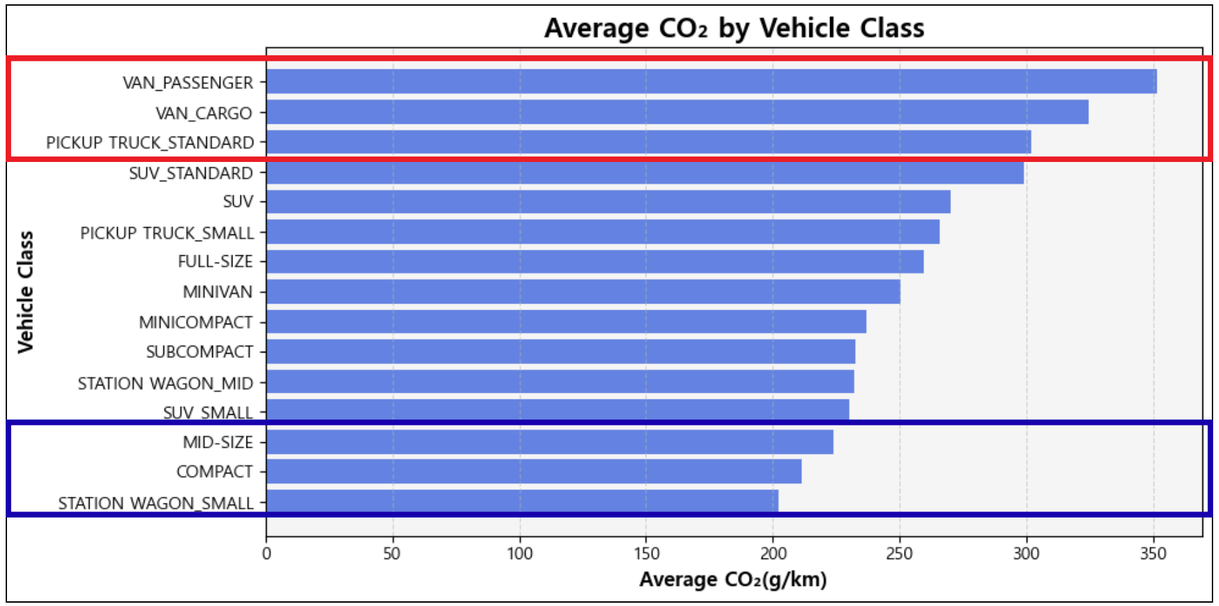


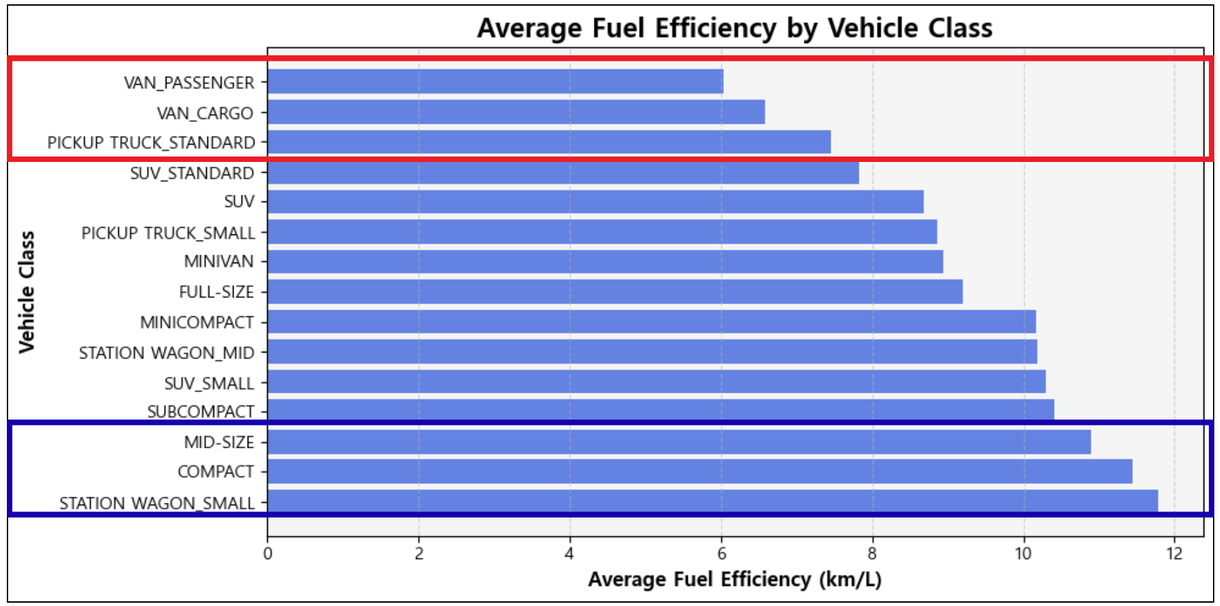


- 엔진 크기가 커질수록 CO_2 배출은 증가하고 연비는 감소한다.
- 엔진 크기가 가장 작은 1L 차량이 압도적으로 높은 연비를 보인다는 것을 알 수 있다.

데이터 분석

차종별 CO_2 배출량과 연비

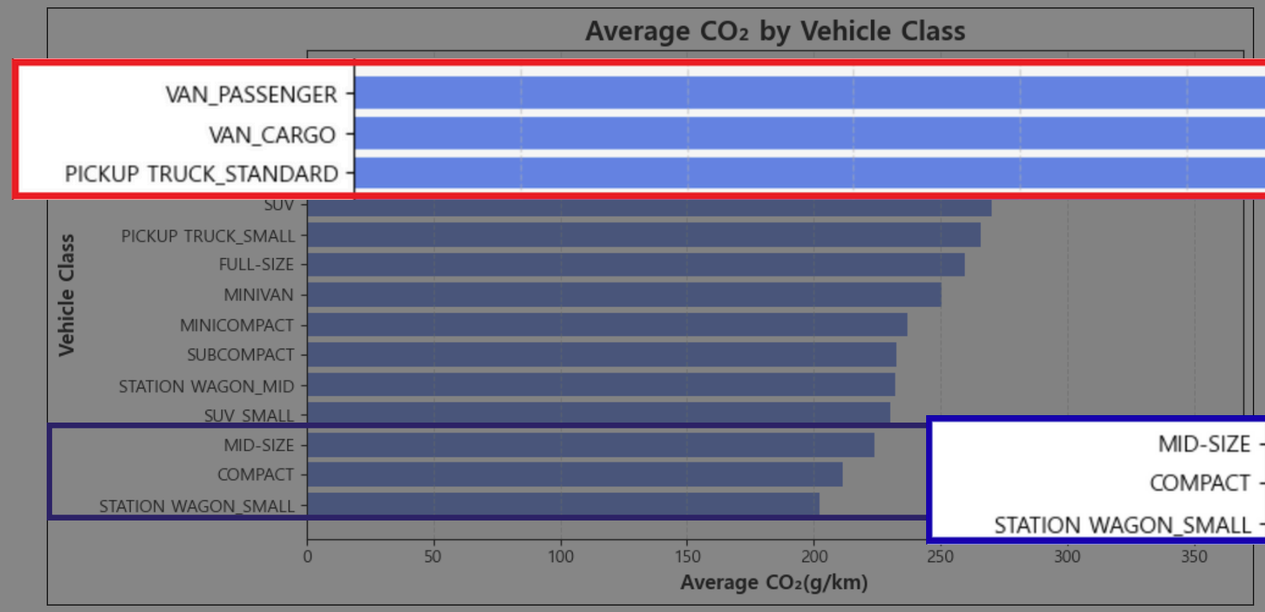


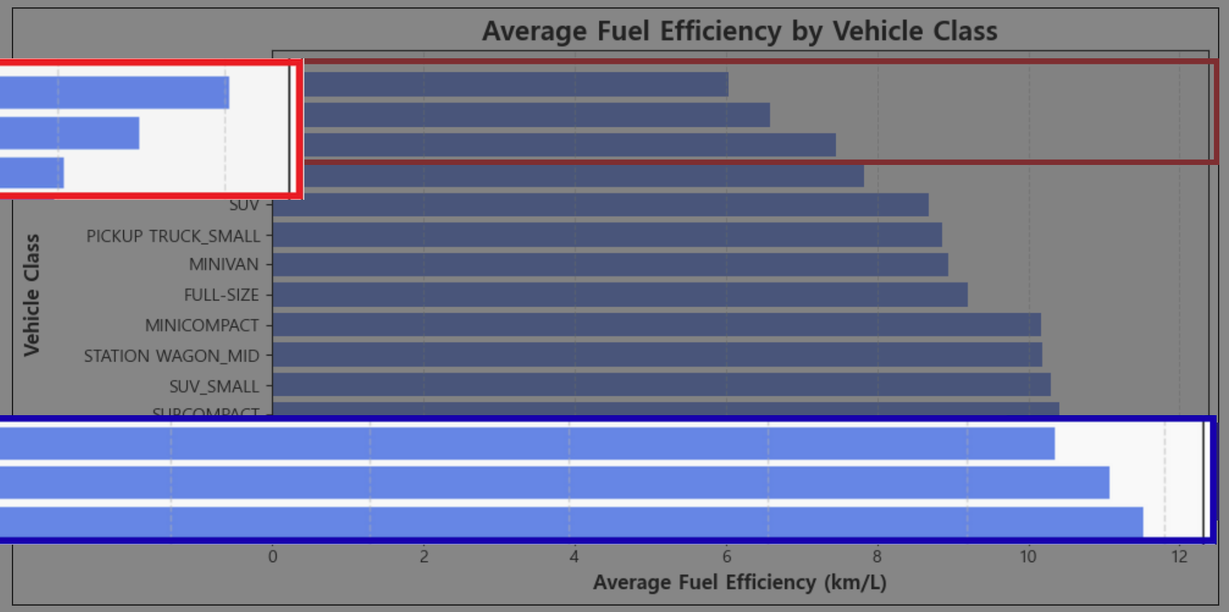


- 탄소 배출량이 가장 많고, 연비가 가장 안 좋은 차종은 승객용 밴, 화물용 밴, 표준형 픽업트럭이다.
- 반대로 탄소 배출량이 가장 적고, 연비가 가장 좋은 차종은 소형 스테이션 왜건, 준중형차, 중형차이다.

데이터 분석

차종별 CO_2 배출량과 연비

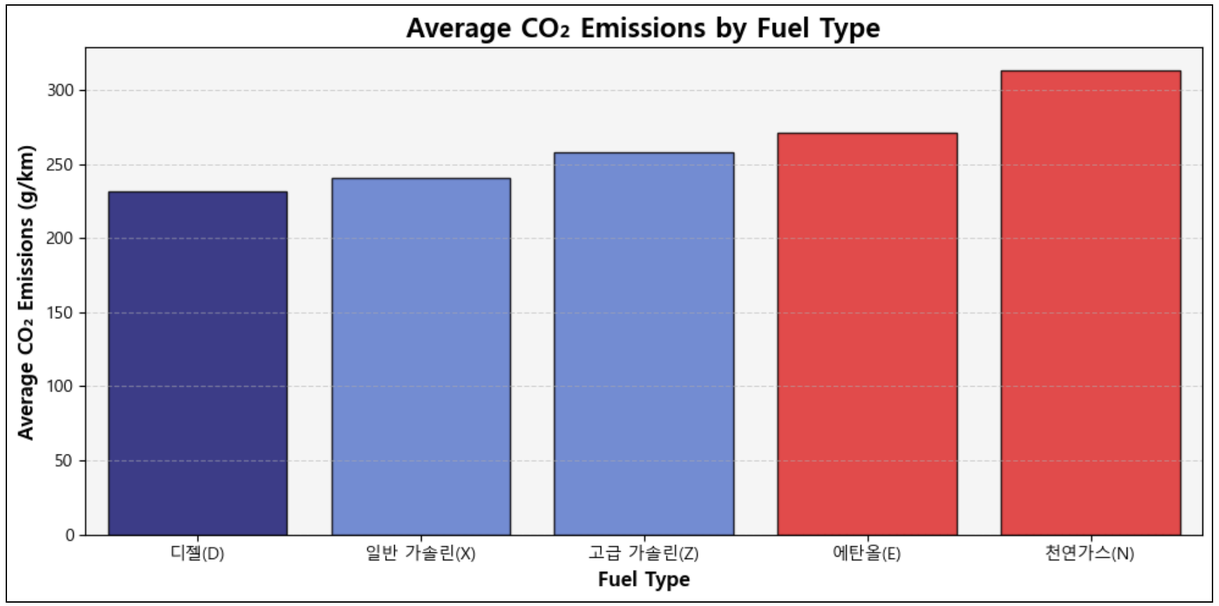


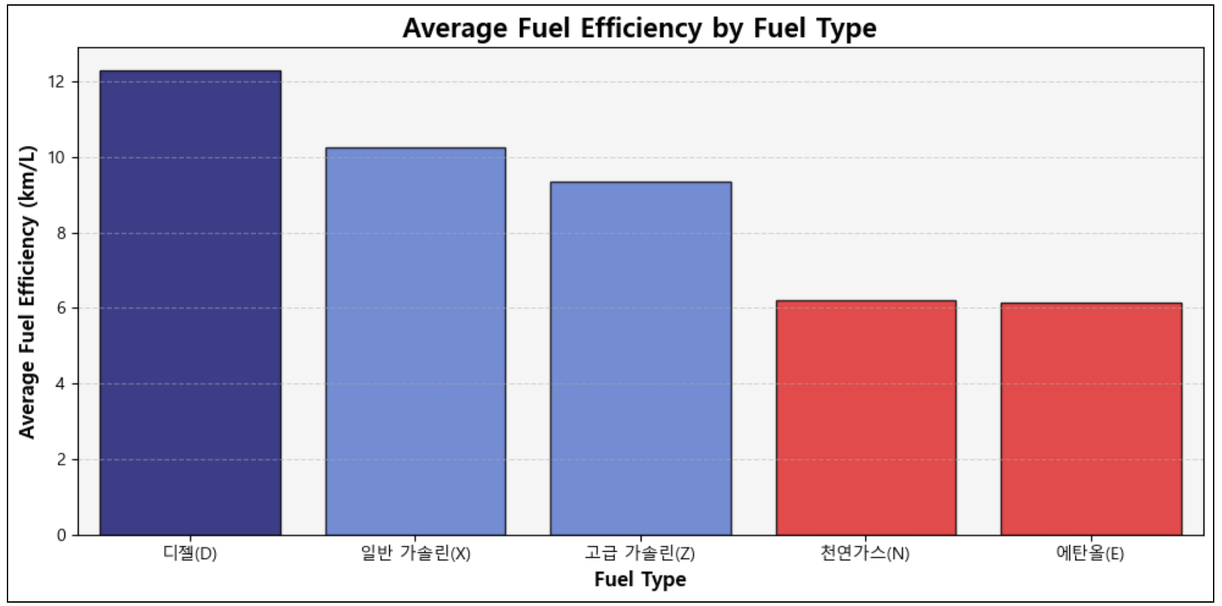


- 탄소 배출량이 가장 많고, 연비가 가장 안 좋은 차종은 승객용 밴, 화물용 밴, 표준형 픽업트럭이다.
- 반대로 탄소 배출량이 가장 적고, 연비가 가장 좋은 차종은 소형 스테이션 왜건, 준중형차, 중형차이다.

데이터 분석

연료별 CO_2 배출량과 연비

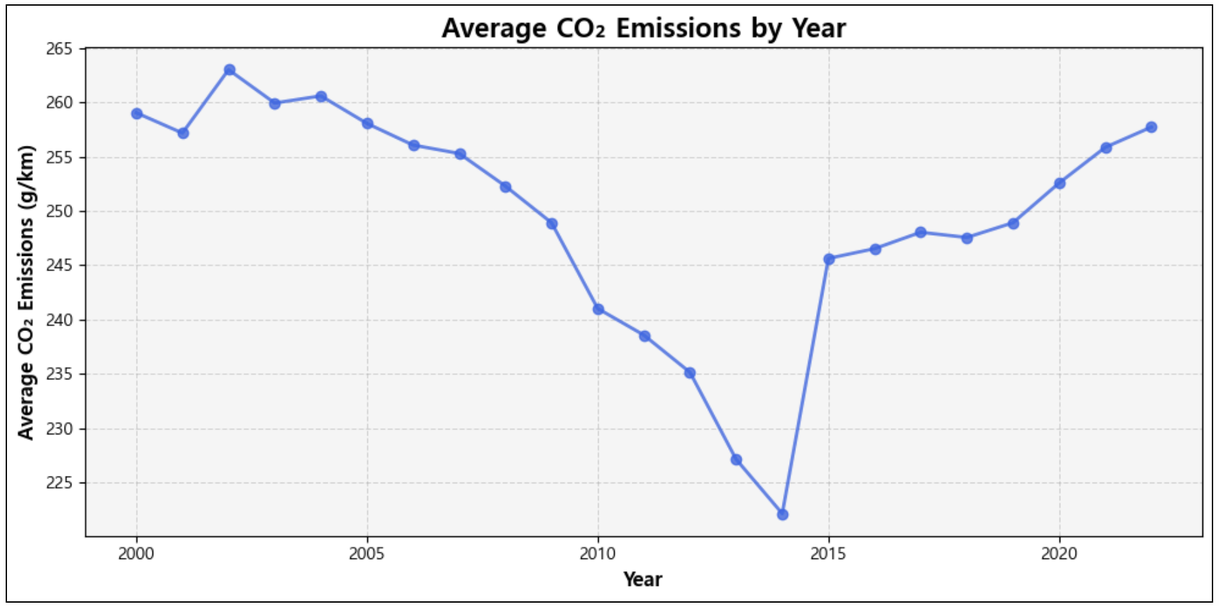


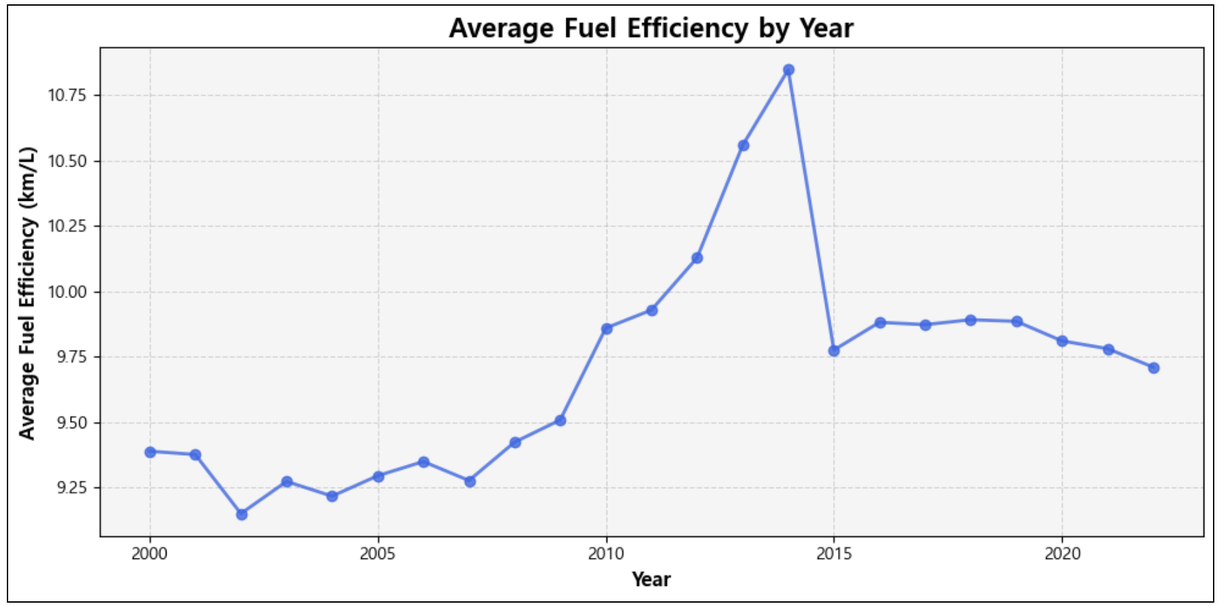


- 디젤 차량의 연비가 가장 우수하고, CO_2 배출량은 비교적 적다.
- 친환경 연료로 알려져 있는 에탄올과 천연가스 차량은 오히려 CO_2 배출량이 높고 연비가 낮은 편이다.

데이터 분석

연도별 CO_2 배출량과 연비





- 2000~2014년 CO_2 배출량과 연비가 꾸준히 개선되다가, 2015년 이후 악화되었다.
- 2015년을 기점으로 CO_2 배출량이 증가하고 연비는 하락하며 과거와 비슷한 수준으로 회귀한 것을 볼 수 있다.

SUMMARY

CO_2 배출량 & 연비 관계

연비가 좋을수록 탄소 배출량 감소

엔진 크기별 CO_2 배출량 & 연비

엔진 크기가 클수록 더 많은 CO_2를 배출

연료별 CO_2 배출량 & 연비

디젤 차량의 연비가 가장 우수하고,
CO_2 배출량은 비교적 적음

실린더 수 & 엔진 크기 관계

실린더 개수가 많을수록 엔진 크기 커짐

차종별 CO_2 배출량 & 연비

탄소 배출량이 가장 많고, 연비가 나쁜 차종은
승객용 밴, 화물용 밴, 표준형 픽업트럭

연도별 CO_2 배출량 & 연비

2000~14년 CO_2 배출량과 연비가 개선되다가,
2015년 이후 악화

결론

엔진 크기·차종·연료에 따라 CO_2 배출량과 연비 차이가 뚜렷하게 나타난다
이를 바탕으로 정책·산업 개선의 타깃을 선정해볼 수 있겠다

HOW?

- 자동차세/보험료 가산, 구매 제한 규제 또는 고효율 엔진 개발 지원
- 전동화(전기/하이브리드) 전환 인센티브 제공, 정부 보조금 집중

WHAT?

- 탄소 배출량이 가장 많고, 연비가 가장 안 좋은 차량 3종
- 승객용 밴/화물용 밴/표준형 픽업트럭이 개선 대상

이제부터는 심화목표 페이지입니다.

2015년 데이터 변화, 왜?

- 데이터셋의 출처는 **'캐나다'** 정부
- 2015년 데이터의 변화 이유는 **'측정법 전환'**
- **시장·정책·사건**도 보조적 요인으로 작용

핵심원인

측정법 개편

현실 주행 조건 반영 → 수치상 '급격한 변화' 발생

*출처: Natural Resources Canada

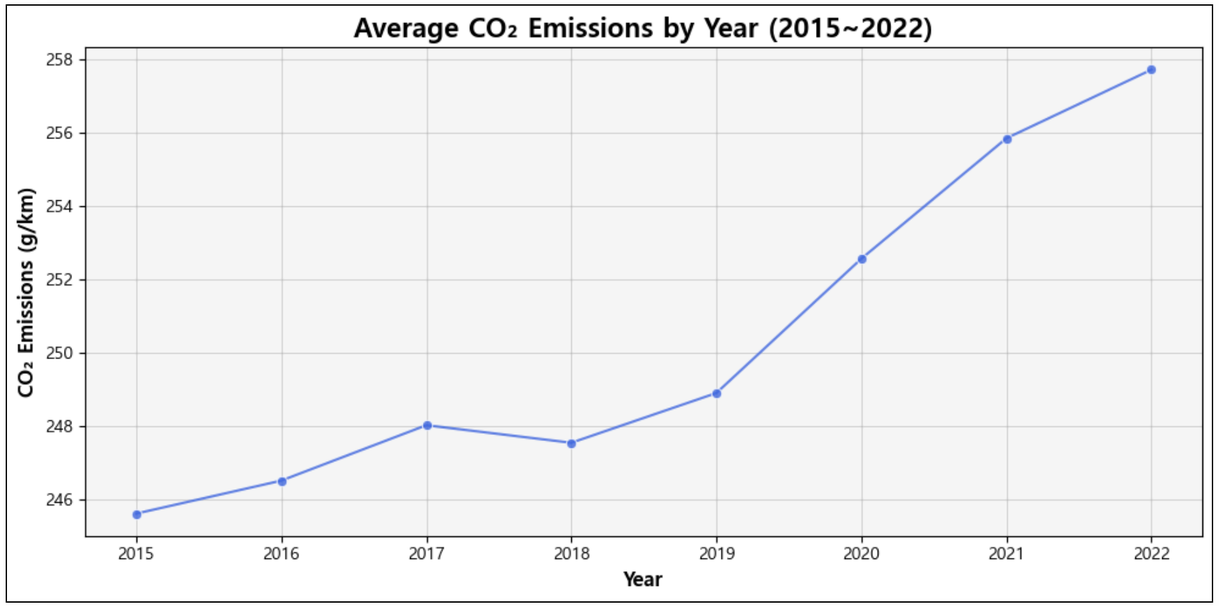
보조요인

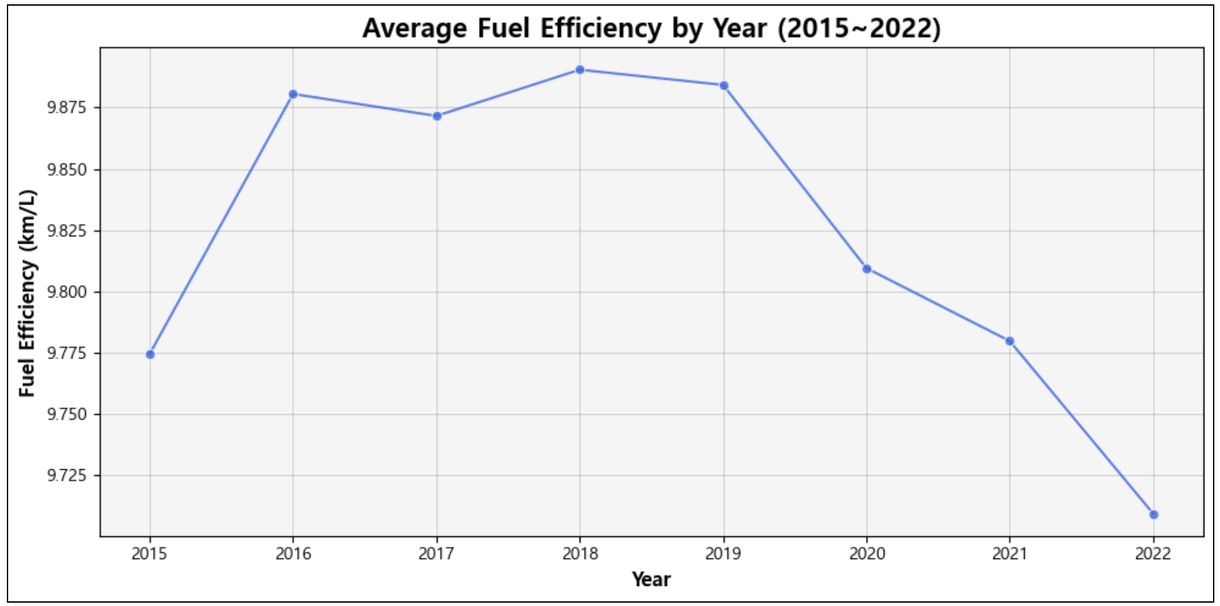
시장 · 정책 · 사건

- SUV·픽업트럭 판매 급증
- 규제 변화 & 유가 하락
- 폭스바겐 디젤게이트

인사이트 **심화**

2015년 이후 CO_2 배출량·연비 심화 분석





- 2015년의 뚜렷한 CO_2 배출량·연비 변화는 캐나다의 연비 측정법 변화가 주된 요인이다. (2사이클에서 현실 주행을 반영한 5사이클 방식으로 전환)
- 대형 SUV·픽업트럭 등은 2015년 이전부터 테스트 의무에서 제외된 차종으로, 해당 값은 비공식 측정 값이라는 점을 유의해야 한다.

친환경 자동차 설계 기준 제안

평균과 표준편차 기반 친환경 자동차 설계 기준 3구간(우수/적정/주의)

분류	연비 (km/L)	CO_2 배출량 (g/km)	엔진 크기 (L)	실린더 개수	연료 종류
우수	12.3 초과	190.7 미만	2.0 미만	4.1 미만	디젤
적정	7.1 - 12.3	190.7 - 309.5	2.1 - 4.6	4.1 - 7.5	일반 가솔린
주의·개선	7.1 미만	309.5 초과	4.6 초과	7.5 초과	고급 가솔린

*산출방식 : 이상치 제거 후 각 항목별 평균값 ± 1 표준편차(± 1 std)

- **연비 효율** 평균 9.7 km/L, 표준편차 2.6 기준, 12.3 km/L 초과면 '우수'
- **CO_2 배출량** 평균: 250.1g/km, 표준편차 59.4 기준, 190.7 g/km 미만이면 '우수(저배출)'
- **엔진 크기** 평균 3.3, 표준편차 1.3 기준, 2.0 미만이면 '우수'
- **실린더 개수** 평균 5.8, 표준편차 1.7 기준, 4.1 미만(4 이하)이면 '우수'
- **연료 종류** 연비 효율이 가장 높은 디젤(D) > 일반 가솔린(X) > 고급 가솔린(Z) 순으로 제안

감사합니다

3조_쓰리핑즈 🐷

김승윤 김유진 손관주 차지연